BIM

BAN BIM - THIẾT KẾ

TỐI ƯU HÓA VẬN HÀNH & NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

BÁO CÁO TRÌNH BAN LÃNH ĐẠO

— ĐỀ ÁN TỔ CHỨC & VẬN HÀNH NĂM 2027

PHƯƠNG ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC & TỐI ƯU HÓA VẬN HÀNH PHÒNG BIM (2027)

Báo cáo phương án kiện toàn tổ chức nhân sự hiện hữu, thiết lập cơ chế phân quyền điều phối theo 4 Cụm Lead bộ môn, tự động hóa bằng AI Agent, triển khai song song Dự Án Mẫu thực chiến và cam kết chuẩn dịch vụ SLA tinh gọn (Shop 5d, Combine 3d, QS 3d) nhằm nâng cao năng suất và chất lượng hồ sơ công trình.

CẤP THẨM QUYỀN BÁO CÁO	ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN	THỜI GIAN & HIỆU LỰC
Hội Đồng Quản Trị / Ban Tổng Giám Đốc	**Trưởng Bộ Phận BIM - Thiết Kế**	**Kế Hoạch Niên Độ 2027**

1. Tóm tắt Dành cho Ban Lãnh Đạo (Executive Summary)

Thông Điệp Then Chốt Gửi Ban Lãnh Đạo

Phòng BIM không phải là một "bộ phận vẽ 3D tiêu tốn chi phí" (Cost Center), mà đang được hoạch định trở thành **Đòn bẩy Chiến lược (Strategic Value Driver)** giúp Doanh nghiệp nâng cao chất lượng hồ sơ, tối ưu hóa tiến độ thi công, tiết kiệm **70% nguồn lực nhờ tái sử dụng dữ liệu**, và loại bỏ triệt để các xung đột công trường gây lãng phí hàng tỷ đồng vật tư và nhân công sửa sai.

100%
TỰ CHỦ KỸ THUẬT NỘI BỘ
Làm chủ 6 bộ môn thiết kế trên nền tảng 3D BIM

100%
TIẾN ĐỘ THEO CHUẨN SLA
Cam kết thời gian Shop 5d, Combine 3d, QS 3d

< 1%
PHÁT SINH SỬA CHỮA CT
Xóa 100% va chạm trước khi đổ bê tông công trường

70%
TÁI SỬ DỤNG DỮ LIỆU
Từ mô hình thiết kế sang Shop Drawing & bóc BOQ

3 Trụ Cột Giá Trị Cốt Lõi Mang Lại Cho Doanh Nghiệp

Trụ Cột Chiến Lược	Hành Động Cụ Thể Của Phòng BIM	Tác Động Tài Chính & Quản Trị
1. Tự chủ Kỹ thuật & Giữ lại Lợi nhuận	Xây dựng đội ngũ làm chủ toàn diện 6 bộ môn: Kiến trúc, Kết cấu, Điện, HVAC, Cấp thoát nước và PCCC. Tự lực lập trọn bộ hồ sơ Shop Drawing & Biện pháp thi công.	Nâng cấp toàn bộ năng lực từ thiết kế 2D truyền thống lên mô hình BIM 3D, gia tăng năng lực cạnh tranh và bảo mật bí quyết kỹ thuật.
2. Tối ưu Đấu thầu & Năng lực Thuyết phục	Áp dụng mô hình BIM 3D diễn họa kiến trúc, mô phỏng tiến độ 4D biện pháp thi công và bóc tách dự toán 5D chính xác ngay từ giai đoạn chào thầu.	Rút ngắn **35% thời gian lập thầu**, tạo sự vượt trội rõ rệt trước các đối thủ cạnh tranh truyền thống.
3. Tối ưu Công trường (Zero Conflict)	Phát hiện và xử lý 100% các xung đột không gian (Clash Detection) giữa kết cấu và hệ thống cơ điện (MEP) trên mô hình số trước khi ra hiện trường.	Xóa bỏ tình trạng "thiết kế một đằng, ra công trường đục phá làm lại một nẻo", kiểm soát phát sinh < 1%.

Tính Pháp Lý & Xu Hướng Bắt Buộc Của Ngành Xây Dựng

Theo **Nghị định 15/2021/NĐ-CP** và **Quyết định số 258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ** phê duyệt Lộ trình áp dụng BIM tại Việt Nam, từ năm 2024–2026, BIM là yêu cầu bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt và các dự án đầu tư công. Việc Doanh nghiệp chủ động xây dựng phòng BIM bài bản ngay hôm nay là bước đi chiến lược bắt buộc để bảo toàn và mở rộng thị phần.

2. Cơ cấu Tổ chức: Hiện trạng & Setup Vận hành Khoa học

Định Hướng Setup: Tối Ưu Hóa Nguồn Lực Hiện Hữu

Tận dụng tối đa **bộ máy nhân sự theo cơ cấu tổ chức hiện tại**. Là **công ty thiết kế chuyển đổi số toàn diện lên BIM**, đội ngũ kỹ sư BIM chuyên trách được điều phối gắn kết chặt chẽ cùng các bộ môn thiết kế (Kết cấu, Kiến trúc, Cơ điện MEPF, Hạ tầng & CDE) cùng làm việc trực tiếp với các Lead bộ môn để triển khai mô hình 3D ngay từ đầu, xóa bỏ hoàn toàn độ trễ giữa thiết kế và BIM.

Bảng Cơ Cấu Định Biên & Bố Trí Nhân Sự Theo Hiện Tại

Bộ Môn / Khối Chuyên Môn	Hạt Nhân Chỉ Huy	Nhân Sự Thiết Kế & Kỹ Sư BIM Phối Hợp	Định Biên	Hiện Trạng
Quản lý Điều hành	Trưởng bộ phận BIM - TK	Điều hành chung, hoạch định chiến lược & kiểm soát SLA	1 / 1	**1 ĐANG LÀM**
Thiết kế & BIM Kết Cấu	Lead Bộ Môn Kết Cấu	2 KS Thiết kế TK + **3 KS BIM Kết Cấu**	8 / 7	**7 ĐANG LÀM**
Thiết kế & BIM Kiến Trúc	Lead Bộ Môn Kiến Trúc	1 KTS Thiết kế + **3 KS BIM Kiến Trúc**	6 / 5	**4 ĐANG LÀM**
Thiết kế & BIM Cơ Điện (MEPF)	Lead Bộ Môn BIM MEPF	1 KS Thiết kế TK + 1 KS MEP + **3 KS BIM MEP**	7 / 7	**7 ĐANG LÀM**
Thiết kế & BIM HVAC	Lead Bộ Môn HVAC	1 KS Triển khai HVAC chuyên trách	3 / 2	**2 ĐANG LÀM**
BIM Hạ Tầng & Quản trị CDE	Lead Kỹ Thuật Hạ Tầng & CDE	2 KS BIM Hạ tầng & Quản trị dữ liệu CDE	5 / 4	**3 ĐANG LÀM**

3 Trục Cải Tiến Khi Setup Lại Cơ Chế Vận Hành

1. PHÂN QUYỀN THEO RACI

Mỗi công việc kỹ thuật được giao quyền trực tiếp (R) cho Leader bộ môn chủ động xử lý, Trưởng phòng chỉ giữ vai trò phê duyệt cuối (A), không duyệt vi mô từng chi tiết.

2. CAM KẾT THEO SLA

Mọi yêu cầu từ công trường hoặc Ban Đấu thầu đều được áp khung thời gian xử lý chuẩn (Shop 5d, Combine 10d, QS 7d), chấm dứt tình trạng trễ hẹn kéo dài.

3. CHUẨN HÓA BẰNG 115 TÀI LIỆU

Kỹ sư làm việc theo các Template và Checklist thống nhất cho 6 bộ môn, đảm bảo nhân sự mới vào tiếp cận công việc nhanh chóng, không phụ thuộc thói quen cá nhân.

3. Cơ chế Phối hợp: 4 Cụm Chuyên môn Do Lead Bộ Môn Chỉ huy

Nguyên Tắc Phối Hợp: Trao Quyền Tự Chủ Cho Các Lead Bộ Môn

Tổ chức toàn bộ nhân sự hiện hữu thành **4 Cụm Phối Hợp Chuyên Môn (Discipline Squads)** do các Lead từng bộ môn trực tiếp chỉ huy. Mỗi Lead bộ môn được trao quyền tự chủ kỹ thuật, nắm trọn vẹn từ thiết kế đến mô hình BIM, chịu trách nhiệm về chất lượng đầu ra và cam kết tiến độ phục vụ công trường theo chuẩn SLA.

Cơ Cấu 4 Cụm Phối Hợp Chuyên Môn

Cụm Phối Hợp	Hạt Nhân Chỉ Huy (Leads)	Nhân Sự Thực Chiến	Phạm Vi Nhiệm Vụ & Cam Kết SLA
Cụm 1: Kết Cấu & Biện Pháp Thi Công	**Lead Bộ Môn Kết Cấu**	Đội ngũ KS BIM Kết Cấu thực chiến	• Mô hình kết cấu BTCT, đà kiềng, móng, vách bể. • Xuất bản vẽ Shop cốt thép & ván khuôn đạt SLA **Chuẩn 5 Ngày**. • AI Agent trích xuất BOQ thép & bê tông phục vụ mua hàng.
Cụm 2: Kiến Trúc & Tạo Hình 3D	**Lead Bộ Môn Kiến Trúc**	Đội ngũ KTS & KS BIM Kiến Trúc thực chiến	• Mô hình kiến trúc LOD 300–350, chi tiết cấu tạo. • Diễn họa 3D phối cảnh, mô phỏng video phục vụ đấu thầu. • Thẩm định tuân thủ quy chuẩn phòng cháy QCVN 06.
Cụm 3: Cơ Điện MEPF & Phối Hợp Va Chạm	**Lead Bộ Môn BIM Cơ Điện (MEPF)**	Đội ngũ KS BIM MEPF thực chiến	• Mô hình 4 hệ MEPF: Điện, HVAC, Cấp thoát nước, PCCC. • Ứng dụng AI Agent phân loại và xử lý xung đột đạt SLA **Chuẩn 3 Ngày**. • Tối ưu cao độ trần kỹ thuật và tuyến ống trục đứng.
Cụm 4: Hạ Tầng Kỹ Thuật & Quản Trị CDE	**Lead Kỹ Thuật Hạ Tầng & CDE**	Đội ngũ KS BIM Hạ tầng & Quản trị CDE	• Mô hình san nền, giao thông, thoát nước ngoài nhà (Civil 3D). • Quản trị phân quyền môi trường dữ liệu chung CDE. • AI Agent bóc tách khối lượng hạ tầng kỹ thuật đạt SLA **Chuẩn 3 Ngày**.

Cơ Chế Điều Phối Linh Hoạt (Agile Swarming & Cross-Support)

1. CƠ CHẾ XOAY VÒNG HỖ TRỢ ĐỘT XUẤT

Các Kỹ sư trong 4 Cụm không bị đóng đinh cố định. Khi dự án bước vào **giai đoạn móng/hầm cao điểm**, Leader sẽ dồn lực nhân sự hỗ trợ Cụm Kết cấu (hoàn thành Shop drawing trong SLA Chuẩn 5 Ngày). Khi bước vào **giai đoạn hoàn thiện cơ điện**, nhân sự chuyển sang hỗ trợ Cụm MEPF (Combine va chạm với AI Agent trong SLA Chuẩn 3 Ngày).

2. VAI TRÒ NHẠC TRƯỞNG CỦA TRƯỞNG PHÒNG (TBP)

Trưởng bộ phận BIM - TK đóng vai trò là "Nhạc trưởng" điều phối phân bổ nguồn lực giữa các Cụm Leader, kiểm soát tiến độ tổng thể, bảo vệ giải pháp kỹ thuật trước Ban Giám Đốc và Chủ đầu tư, **không can thiệp sâu vào chi tiết kỹ thuật của từng Cụm** để tránh gây nghẽn luồng xử lý.

Lợi Ích Của Phương Án Setup Này Cho Doanh Nghiệp

- **Phát huy năng lực thực sự của các Leader**: Trao quyền đi đôi với trách nhiệm rõ ràng, khích lệ tinh thần làm chủ công việc.
- **Đảm bảo tiến độ công trường không bao giờ bị trễ** nhờ cơ chế xoay vòng nguồn lực kịp thời lúc cao điểm.
- **Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp**: Mọi đầu việc đều có người chịu trách nhiệm, có hạn mức thời gian và quy chuẩn nghiệm thu.

4. Khung Vận Hành Chuẩn: Ma trận RACI & Cam kết SLA

Ý Nghĩa Của Chuẩn RACI: Xóa Bỏ Điểm Nghẽn & Đùn Đẩy Trách Nhiệm

Ma trận phân công trách nhiệm RACI xác định rõ vai trò của từng cá nhân đối với **34 nhiệm vụ trọng yếu** của phòng BIM. Nguyên tắc cốt lõi: "*Người trực tiếp thực thi (R) được trao quyền hành động tự chủ, và mỗi nhiệm vụ có DUY NHẤT 1 người chịu trách nhiệm phê duyệt cuối cùng (A).*"

Vai Trò RACI	Vị Trí Phân Bổ	Quyền Hạn & Trách Nhiệm Cụ Thể
R (RESPONSIBLE) **Trực tiếp thực hiện**	**Các Lead Bộ Môn & Đội ngũ Kỹ sư Chuyên môn**	Trực tiếp giải quyết kỹ thuật, ứng dụng AI Agent xử lý va chạm đa bộ môn, kiểm soát mô hình, hoàn thiện hồ sơ Shop Drawing và bàn giao đúng hạn SLA cam kết.
A (ACCOUNTABLE) **Chịu trách nhiệm cuối**	**Trưởng bộ phận BIM - TK**	Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Giám Đốc về tiến độ, ngân sách, nhân sự và chất lượng hồ sơ thầu. Duyệt phát hành hồ sơ và quản trị chiến lược.
C (CONSULTED) **Tham vấn chuyên môn**	**Chuyên gia Cố vấn / Ban Kỹ thuật**	Đóng góp ý kiến chuyên môn sâu, thẩm định tính tuân thủ tiêu chuẩn quy phạm nhà nước (QCVN, TCVN) trước khi phát hành hồ sơ.
I (INFORMED) **Được thông báo**	**Ban QLDA, BCH Công trường, Đấu thầu**	Nhận thông báo cập nhật tiến độ, biên bản va chạm và hồ sơ bản vẽ hoàn chỉnh để phục vụ thi công và đặt hàng vật tư.

Cam Kết Thời Gian Phục Vụ (SLA 7 Bước Khép Kín)

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Tiếp nhận Đầu vào	**Hoạch định BEP**	**Phân công Chi tiết**	**Thực thi Mô hình**	**Kiểm tra QA/QC**	**Bàn giao & Ký duyệt**	**Đóng & Lưu CDE**
4 Giờ	4 Giờ	4 Giờ	3 - 5 Ngày	1 Ngày (8h)	4 Giờ	2 Giờ

Quy Trình Dịch Vụ	Thời Gian SLA Cam Kết	Cam Kết Đầu Ra (Deliverables) Cho Công Trường
1. Quy trình BIM Shop Drawing	**Chuẩn 5 Ngày làm việc** (Chuẩn bị 1d + Dựng Shop 3d + Duyệt 1d)	Bản vẽ Shop kết cấu, đà kiềng, cốt thép chi tiết, ván khuôn đạt chuẩn thi công, không còn sai lệch kích thước hình học.
2. Quy trình BIM Combine MEPF	**Chuẩn 3 Ngày làm việc** (AI Agent quét xung đột 1d + Họp xử lý tuyến 1d + Khóa mô hình 1d)	Báo cáo va chạm (Clash Detection Report), giải quyết 100% xung đột ống gió, thang máng cáp, ống nước trước khi thi công nhờ trợ lực từ AI Agent.
3. Quy trình BIM QS (Bóc Khối lượng)	**Chuẩn 3 Ngày làm việc** (AI Agent rà soát model 1d + Tự động bóc 5D 1d + Đối soát BOQ 1d)	Bảng tổng hợp khối lượng bóc tách tự động từ mô hình 3D (Bê tông, thép, ván khuôn, thiết bị) sai số < 2% so với thực tế.

Đột Phá Năng Suất Nhờ Tự Động Hóa Bằng AI Agent

Ứng dụng **AI Agent chuyên trách** tự động gom nhóm và lọc va chạm (giảm 70% thời gian họp xử lý clash), tự động rà soát Model Health, và mapping bóc tách khối lượng 5D BOQ tức thì — giúp rút ngắn kỷ lục thời gian bàn giao **Combine MEPF còn 3 ngày** và **QS bóc khối lượng còn 3 ngày**.

5. Nền tảng Dữ liệu & Kế hoạch Dự Án Mẫu

Danh Mục Hệ Thống Tài Liệu Thiết Kế (115 Mục Chuẩn Hóa 6 Bộ Môn)

Mã	Bộ Môn Thiết Kế	Lead Phụ Trách	Số Lượng	Danh Mục Chuẩn Hóa Trọng Tâm (5 Phân Nhóm Cốt Lõi)
KC	**Thiết kế Kết Cấu**	Lead Kết Cấu	**23 Mục**	Template Revit KC, Biểu mẫu ghi chú chung, Quy chuẩn cốt thép, Checklist lỗi hay gặp, Script Dynamo trích xuất BOQ bê tông/thép.
KT	**Thiết kế Kiến Trúc**	Lead Kiến Trúc	**20 Mục**	Template Revit KT, Quy chuẩn mã cấu kiện, Thư viện cửa & hoàn thiện, Thẩm tra PCCC QCVN 06, Phối cảnh 3D/VR đấu thầu.
DIEN	**Thiết kế Hệ Thống Điện**	Lead Hệ Thống Điện	**18 Mục**	Template Revit Điện, Sơ đồ nguyên lý tủ điện, Quy chuẩn máng cáp, Bảng tính phụ tải, Checklist an toàn đóng cắt.
HVAC	**Thiết kế Điều Hòa - TG**	Lead Điều Hòa - TG	**18 Mục**	Template Revit HVAC, Bảng tính tải lạnh, Quy chuẩn ống gió, Tiêu chuẩn tiêu âm, Checklist phối hợp cao độ trần kỹ thuật.
CTN	**Thiết kế Cấp Thoát Nước**	Lead Cấp Thoát Nước	**18 Mục**	Template Revit CTN, Tính lưu lượng cấp & thoát, Quy chuẩn độ dốc, Thiết kế trạm bơm & hố ga, Checklist hộp gen trục đứng.
PCCC	**Thiết kế Phòng Cháy CC**	Lead Phòng Cháy CC	**18 Mục**	Thuyết minh thẩm duyệt PCCC QCVN 06:2022, Bố trí hệ thống Sprinkler, Màng ngăn Drencher, Trạm bơm chữa cháy, Checklist van.
	TỔNG CỘNG 6 BỘ MÔN CHUẨN HÓA:		**115 Mục**	**Bộ "Khuôn mẫu dữ liệu" chuẩn hóa tái sử dụng 70% tài nguyên thiết kế - thi công**

Triển Khai Thực Chiến: Dự Án Mẫu (24 Nhiệm Vụ Kỹ Thuật Trọng Điểm)

Chiến Lược "Thử Lửa" Quy Trình Qua Dự Án Mẫu

Phòng BIM tập trung kiểm chứng toàn diện quy trình trên **Dự Án Mẫu (24 nhiệm vụ kỹ thuật thực chiến)** gồm các hạng mục trọng điểm: mô hình 3D phần ngầm & trạm xử lý nước thải, bản vẽ Shop drawing đà kiềng & vách bể kỹ thuật, bóc tách khối lượng BOQ 5D bê tông/cốt thép/ván khuôn, phối hợp va chạm đa hệ (MEP) nhà nồi hơi & trạm kỹ thuật, và kiểm soát thiết kế kết cấu thép mái xưởng.

Hạng Mục Thực Chiến	Nội Dung Phân Khai Trên Dự Án Mẫu	Chỉ Số Đánh Giá Hoàn Thành
Phần Ngầm & Kết Cấu (Hạng mục Móng & Bể ngầm)	Dựng mô hình 3D đà kiềng, móng, vách bể trạm xử lý nước thải; xuất hồ sơ Shop drawing và bảng khối lượng thép/bê tông chuẩn SLA 5 Ngày.	Đạt tỷ lệ hoàn thành **100%**, xuất toàn bộ bản vẽ đà kiềng & vách bể chuẩn xác.
Phối Hợp Va Chạm (MEP) (Hạng mục MEP & Thoát nước mái)	Import mô hình 3D trạm nước thải, nhà nồi hơi và thoát nước mưa mái vào Navisworks/CDE, ứng dụng AI Agent phân loại và kiểm soát xung đột theo SLA Chuẩn 3 Ngày.	Phát hiện và xử lý triệt để **toàn bộ điểm giao cắt** nguy hiểm trước ngày khởi công.
Bóc Tách BOQ & Kết Cấu Thép (Hạng mục BOQ 5D & Thép xưởng)	Tự động hóa bóc tách khối lượng bê tông, cốt thép, ván khuôn đà kiềng/vách bể và kiểm soát thiết kế kết cấu thép theo SLA Chuẩn 3 Ngày nhờ AI Agent.	Tiết kiệm **70% thời gian bóc khối lượng** so với đo bóc thủ công trên bản vẽ CAD 2D.

6. Lộ trình Thực thi 4 Quý Năm 2027 (Roadmap 2027)

Thời Gian	Mục Tiêu Trọng Tâm	Kết Quả Đầu Ra Bắt Buộc (Milestones)
Quý 1/2027	**Kiện toàn Tổ chức, CDE & Triển khai Song Song Dự Án Mẫu** • 4 Cụm Squads theo Lead bộ môn & CDE • Triển khai song song 01 Dự Án Mẫu • Ban hành khung RACI & Cam kết SLA	• Ban hành Quy chế phân quyền RACI & cam kết thời gian SLA tinh gọn (Shop 5d, Combine 3d, QS 3d). • Vận hành 4 Cụm Chiến Đấu: KC, KT, MEPF, Hạ tầng theo các Lead bộ môn theo cơ cấu nhân sự hiện hữu. • **Triển khai SONG SONG 01 Dự Án Mẫu (Pilot Project) ngay trong quá trình setup** để kiểm chứng quy trình, huấn luyện AI Agent và đo lường SLA thực tế. • Thiết lập và chuẩn hóa môi trường dữ liệu chung CDE.
Quý 2/2027	**Chuẩn hóa 115 Tài liệu & Tự động hóa bằng AI Agent** • Hoàn thành nhóm P1 & P2 quy chuẩn • Tự động hóa với AI Agent & Tooling	• Chuẩn hóa toàn bộ Template Revit, mã hóa cấu kiện cho 6 bộ môn đúc kết từ Dự Án Mẫu. • Ứng dụng AI Agent tự động hóa rà soát model, phân loại va chạm và trích xuất dữ liệu BOQ. • Đào tạo nâng cao kỹ năng phối hợp cho đội ngũ kỹ sư thực chiến 4 cụm.
Quý 3/2027	**Thực chiến Dự Án Mẫu** • 24 nhiệm vụ kỹ thuật trọng điểm • Kiểm chứng cam kết SLA tinh gọn	• Triển khai thực chiến trọn vẹn trên Dự Án Mẫu (từ Thiết kế 3D, Combine MEPF, Shop Drawing đến bóc tách BOQ). • Xóa bỏ 100% va chạm (Zero Clash) kết cấu - cơ điện trước khi thi công. • Kiểm soát nghiêm ngặt tuân thủ SLA: **Shop 5 ngày, Combine 3 ngày, QS 3 ngày**.
Quý 4/2027	**Tự chủ 100%, Hoàn thiện AI Agent & Đánh giá KPI** • Tự chủ 100% Shop & BPTC • Vận hành AI Agent quy chuẩn & Đánh giá KPI	• **Tự chủ 100% hồ sơ Shop Drawing & BPTC** cho các dự án mới của công ty. • AI Agent bóc tách khối lượng 5D BIM tự động: Sai số vật tư < 2%. • Vận hành ổn định nề nếp phối hợp giữa phòng BIM và các công trường, chứng minh ROI rõ rệt.

3 Kiến Nghị Then Chốt Kính Trình Ban Tổng Giám Đốc Phê Duyệt

1. Phê Duyệt Cơ Chế Điều Phối Theo 4 Cụm Lead Bộ Môn & Triển Khai Song Song Dự Án Mẫu

Chấp thuận phương án setup vận hành theo 4 Cụm chuyên môn do các Lead bộ môn hiện hữu trực tiếp chỉ huy theo cơ cấu nhân sự hiện tại. Phê duyệt việc **triển khai song song Dự Án Mẫu (Pilot Project)** ngay trong giai đoạn setup để thử nghiệm quy trình thực chiến.

2. Phê Duyệt Đầu Tư Hạ Tầng Bản Quyền, CDE & Tự Động Hóa Bằng AI Agent

Trang bị đầy đủ bản quyền phần mềm thiết kế/BIM chính hãng, nền tảng lưu trữ CDE đám mây và triển khai công nghệ **AI Agent tự động hóa** rà soát model, phân loại va chạm và trích xuất khối lượng BOQ.

3. Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Bắt Buộc Theo Cam Kết SLA

Ban hành văn bản quy định thời gian phối hợp chuẩn (BIM Shop 5 ngày, BIM Combine 3 ngày, BIM QS 3 ngày với trợ lực từ AI Agent) giữa các Lead Bộ Môn BIM, Ban QLDA và Ban Chỉ huy công trường.

KÍNH TRÌNH BAN TỔNG GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BỘ PHẬN BIM - THIẾT KẾ